TheoInf 1
Vorlesung Woche 4

Reguläre Ausdrücke

▸ Anwendungen regulärer Ausdrücke

Suchen in Texten, z.B. mit dem Linux-Tool grep

▸ "Notationszucker"

In gängigen Implementierungen von regulären Ausdrücken sind neben der Vereinigung |, der Konkatenation und dem * noch weitere Operationen erlaubt.

Sei x ein regulärer Ausdruck, i, j $\in \mathbb{N}_0$, i ≤ j

x? = x|ε

x+ = xx*

x{i, } = $\underbrace{x\ldots x}_{\text{i mal}}x^*$

x{, j} = $\underbrace{(x|\varepsilon)(x|\varepsilon)\ldots(x|\varepsilon)}_{\text{j mal}}$

x{i, j} = $\underbrace{x\ldots x}_{\text{i mal}}\underbrace{(x|\varepsilon)\ldots(x|\varepsilon)}_{\text{j–i mal}}$

[A-G] = A|B|C|D|E|F|G

Eigenschaften regulärer Sprachen

Endliche Automaten können genau die Sprachen akzeptieren, die reguläre Ausdrücke beschreiben.

1. Die Vereinigung regulärer Sprachen ist regulär

Satz: Seien L_1 und L_2 zwei reguläre Sprachen. Dann ist $L_1 \cup L_2$ ebenfalls eine reguläre Sprache.
Beweis: Sei l_1 ein regulärer Ausdruck, der L_1 beschreibt, und l_2 ein regulärer Ausdruck, der L_2 beschreibt (die gibt es ja, weil L_1 und L_2 regulär sind). Dann ist $l_1|l_2$ ebenfalls ein regulärer Ausdruck, und er beschreibt die Sprache $L_1 \cup L_2$.

2. Das Komplement einer regulären Sprache ist regulär.

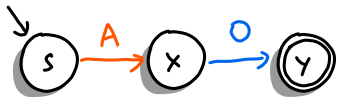
Satz: Sei L eine reguläre Sprache. Dann ist $L' = \Sigma^* \setminus L$ (also das Komplement von L) ebenfalls eine reguläre Sprache.

Beispiel: $L = \{AO\} \Rightarrow L' = \{w \in \Sigma^* \mid w \neq AO\}$

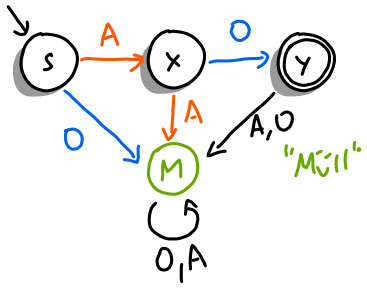
Beweis: durch Konstruktion
Sei $a = \langle \Sigma, Q, s, F, \delta \rangle$ ein DEA, der L akzeptiert (den gibt es ja, weil L regulär ist). Wir werden nun aus a einen zweiten Automaten a' bauen, der die Sprache L' akzeptiert.

▸ **Schritt 1:** Vervollständige a – gegebenenfalls durch Hinzufügen eines "Müll"-Zustandes –, so dass seine Übergangsfunktion δ total wird. Wir nennen sie dann δ_{total}.

Beispiel:



$\delta(s, A) = x$
$\delta(x, O) = y$
sonst ist δ für alle anderen Paare von Zustand und Buchstabe undefiniert.

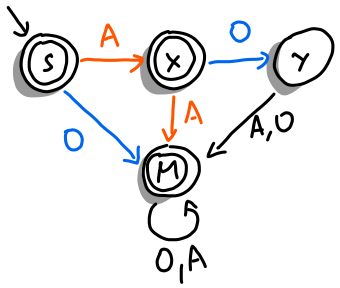


Jetzt ist δ_{total} für alle Paare von Zuständen und Buchstaben definiert.
Folge: Jetzt wird das Lesen des Eingabestrings niemals abgebrochen, sonder der Automat liest den String bis zum Ende. Wenn er dann in einem Zustand ∈ F endet, akzeptiert er den String, ansonsten lehnt er ihn ab.

▸ **Schritt 2:** Ersetze F durch $Q \setminus F$.

Folgerung: Der Automat $a' = \langle \Sigma, Q, s, Q \setminus F, \delta_{total} \rangle$

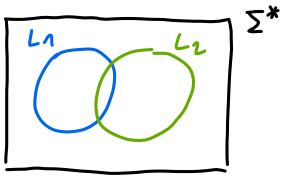
Beispiel: der folgende Automat akzeptiert L' = {w ∈ {A, O}* | w ≠ AO}

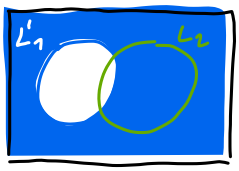


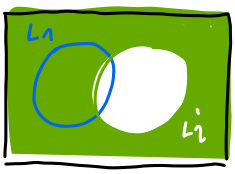
Da es also einen Automaten a' gibt, der L' akzeptiert, ist L' folglich regulär. ▨

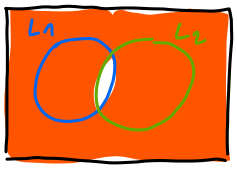
3. Die Schnittmenge zweier regulärer Sprachen ist regulär.
Satz: Seien L_1 und L_2 zwei reguläre Sprachen. Dann ist $L_1 \cap L_2$ ebenfalls eine reguläre Sprache.

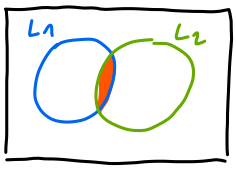
Beweis: Es gilt: $L_1 \cap L_2$ ist das Komplement von $L'_1 \cup L'_2$, wobei L'_1 das Komplement von L_1 und L'_2 das Komplement von L_2 ist. Aus Satz 1 und Satz 2 folgt also der Beweis. ▨









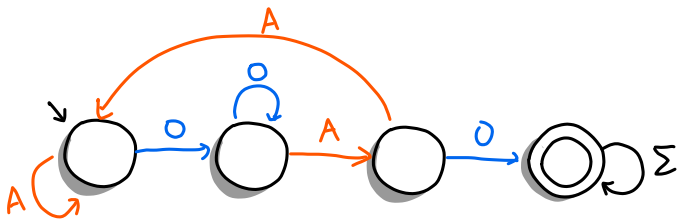


▸ **Beispiel**

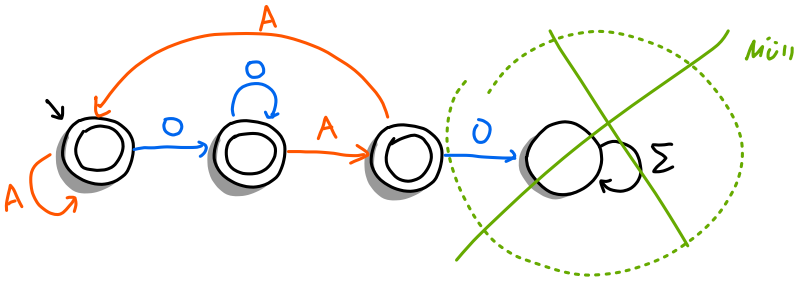
L = {w ∈ {A, O}* | w enthält nicht den Teilstring "OAO"}

betrachte zunächst L':
L' = {w ∈ {A, O}* | w enthält den Teilstring "OAO"}

Konstruiere einen DEA, der L' akzeptiert:

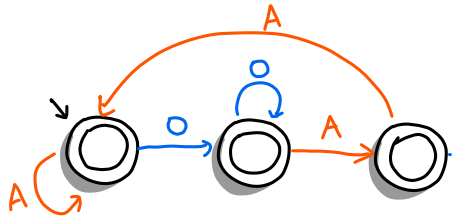


Wandle nun L' in L'' = L um
Schritt 1: schon erledigt, denn δ ist bereits total
Schritt 2: F → Q \ F

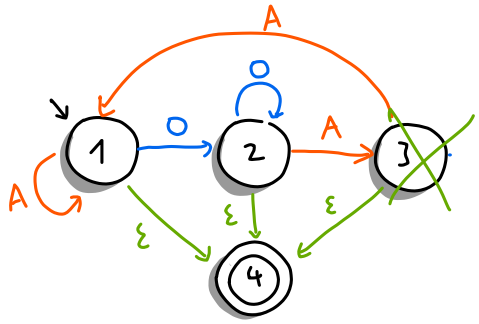


zur Übung 😄

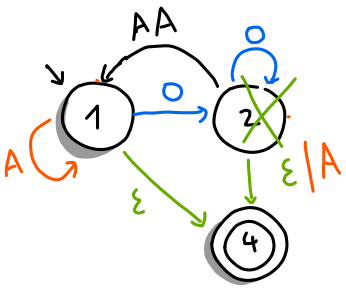
▸ **Umwandlung in regulären Ausdruck**

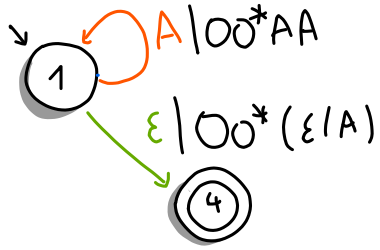


Schritt 1: nur ein Endzustand!



Schritt 2: alle inneren Zustände (außer Start- und Endzusand) eliminieren, d.h. in diesem Fall die Zustände 2 und 3 loswerden.

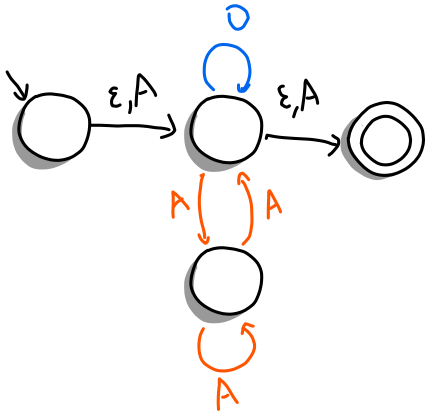




Schritt 3: regulären Ausdruck ablesen:

$$(A|OO^*AA)^*(\varepsilon|OO^*(\varepsilon|A))$$

Es gibt natürlich auch andere Automaten, die die Sprache L akzeptieren, z.B.:



(A|ε)(O|AA*A)*(A|ε)